

Budget Buddy

Votre allié financier pour des dépenses malines et un budget équilibré

Introduction du sujet

Créer un outil de gestion financière à l'aide d'une interface graphique et une base de données, permettant le suivi de vos comptes. Cet outil permet l'affichage de toutes les transactions ainsi que leur ajout (dépenses et revenu).

Une transaction est représentée par au moins : **une référence, une description, un montant, une date** et **un type** (retrait, dépôts, transfert).

La gestion financière est un outil contenant des informations sensibles et personnelles. Il ne devrait pas être accessible sans sécurité. Ajouter un module de connexion.

L'utilisateur doit être connecté pour avoir accès à son suivi de finance. Si l'utilisateur n'a pas de compte, il faut qu'il puisse s'enregistrer.

Les informations nécessaires à cette inscription sont :

- **Nom**
- **Prénom**
- **Email**
- **Mot de passe**



Le mot de passe doit être **sécurisé**, il doit contenir au minimum **une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, un chiffre** et doit contenir au minimum **dix caractères**. Un hachage serait bienvenu.

Un utilisateur peut réaliser les opérations suivantes :

- *Déposer de l'argent*
- *Retirer de l'argent*
- *Transférer de l'argent vers un autre compte*
- *Afficher son historique*

L'utilisateur doit avoir la possibilité de rechercher selon un ou plusieurs critères (à la fois) tels que :

- Les transactions en fonction d'une date
- Les transactions en fonction d'une catégorie (loisir, repas, pot-de-vin)
- Les transactions en fonction de leur type
- Les transactions triées par montants croissant ou décroissant
- Les transactions réalisées entre deux dates
- ...

Ajouter une page permettant à l'utilisateur d'avoir une vue globale de l'état de ses comptes, en mettant en avant certains points comme :

- Un récapitulatif du solde et dépenses par mois,
- Des graphiques,
- Des alertes et notifications pour signaler des informations importantes comme un découvert par exemple.
- ...

Pour aller plus loin

Créer un ou plusieurs comptes bancaiers. Chaque banquier peut gérer son portefeuille de clients et réaliser l'ensemble des opérations à sa place.



Compétences techniques

- Python
- SQL

Compétences visées par la certification professionnelle

- Développer des interfaces utilisateur
- Développer des composants métier
- Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle
- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

Rendu

Comme à votre habitude, votre travail devra être sauvegardé dans un repository sur github appelé **budget_buddy**. Votre travail sera évalué en présentation avec un support à l'équipe pédagogique.

Base de connaissances

- [Documentation officielle Pygame](#)
- [Documentation officielle Python](#)
- [Documentation officielle SQL](#)